assignment_screen: Asignación húngara

Resuelve el **problema de asignación**: elegir un conjunto de aristas de modo que cada nodo de origen se use como máximo una vez y cada nodo de destino se use como máximo una vez, logrando el mejor peso total posible. Se abre con el botón redondo de **bandera**, encima del botón M[x] en la pantalla del Grafo.

1. Cómo usarla paso a paso

1. Al abrirse, la pantalla muestra una **copia** de tu grafo. La copia no se puede editar y tu grafo real nunca se modifica desde aquí.
2. Una ventana pregunta el objetivo: **Minimizar** (menor peso total) o **Maximizar** (mayor peso total).
3. Elige una opción. Las aristas que pertenecen a la mejor asignación se dibujan en **verde**.
4. Usa la flecha de retroceso para volver a la pantalla del Grafo.
5. Para probar el otro objetivo, vuelve a abrir la pantalla.

2. Reglas y mensajes

Situación	Comportamiento
Arista con peso 0 o negativo	Se ignora: no puede formar parte de la asignación.
No existe ninguna asignación posible	La app muestra "No se encontró asignación en este grafo".
Grafo con nodos de solo salida y nodos de solo entrada	Es el caso ideal: los de salida son los trabajadores y los de entrada son las tareas.
Grafo general (nodos con entradas y salidas)	También funciona.
Edición del grafo	No es posible aquí; hay que volver a la pantalla del Grafo.

3. Qué significa el resultado

- Cada arista verde une un nodo de origen con un nodo de destino.
- Ningún nodo de origen ni de destino aparece en más de una arista verde.
- El conjunto verde es el de menor peso total si elegiste Minimizar, o el de mayor peso total si elegiste Maximizar.

4. Ejemplo resuelto

Dos trabajadores (P y Q) y dos tareas (X e Y), con estos pesos: P a X = 4, P a Y = 2, Q a X = 3, Q a Y = 6.

Asignación posible	Cálculo	Total
P con X y Q con Y	4 + 6	10
P con Y y Q con X	2 + 3	5

- **Minimizar:** se marcan en verde P a Y y Q a X (total 5).
- **Maximizar:** se marcan en verde P a X y Q a Y (total 10).

5. Idea general del método húngaro

> **Nota:** esta sección explica el método en general. No describe el código concreto de la app.

1. Se escribe el problema como una tabla de costos entre orígenes y destinos.
2. Se resta a cada fila su valor mínimo y luego a cada columna su valor mínimo, para crear ceros.
3. Se intenta cubrir todos los ceros con el menor número posible de líneas.
4. Si hacen falta tantas líneas como filas, ya existe una asignación óptima sobre los ceros. Si no, se ajusta la tabla y se repite.
5. Para maximizar, el problema se transforma en uno equivalente de minimización.

6. Consejos

- Revisa que las aristas que quieres considerar tengan peso mayor que 0.
- Si sale "No se encontró asignación", comprueba que haya aristas suficientes para emparejar los nodos.
- Compara Minimizar y Maximizar abriendo la pantalla dos veces.